

Antrag für die betriebliche Projektarbeit

1. Projektbezeichnung:

Entwicklung eines Einsatzplanungstools für Azubis als Webapplikation

2. Kurzform der Aufgabenstellung:

Entwicklung einer datenbankgestützten ASP.NET-Webanwendung in C# zur Einsatzplanung von Auszubildenden. Vereinfachen der Einsatzplanung unter Berücksichtigung der Berufszweige, Erstellung eines Reportings für Ausbildungsbeauftragte und Implementierung einer Funktion zur selbstständigen Verwaltung von Urlaub und Abwesenheiten durch die Azubis.

3. Zielsetzung entwickeln:

3.1. Ist-Analyse:

Derzeit erfolgt die Einsatzplanung der Azubis noch manuell und aufwändig in einer unübersichtlichen Excel Tabelle. Um den zuständigen Ausbildungsbeauftragten jeder Abteilung eine Planung zu übermitteln, ist diese zurzeit noch von Hand zu erstellen. Außerdem kann die Urlaubsplanung der Azubis bei der Einsatzplanung und beim Reporting nur schwer berücksichtigt werden, da diese in einer anderen Excel Tabelle separat gepflegt wird.

3.2. Soll-Konzept:

Mit dem Einsatzplanungstool soll die Einsatzplanung erleichtert werden, da die Berufszweige, Urlaube und andere Abwesenheiten der Azubis berücksichtigt werden können, weil diese von den Azubis selbst im Tool gepflegt werden. Außerdem soll für jeden Einsatzort ein automatisiertes Reporting erstellt werden können. Die gesamten Daten werden nicht mehr in einer Excel Tabelle gespeichert, sondern in einer zentralen Datenbank.

3.3. Anforderungen

Das Einsatzplanungstool soll folgende funktionelle Anforderungen erfüllen:

- Personalisierte Benutzerprofile für Auszubildende (Turnus-Woche, Berufszweig)
- Pflegemöglichkeiten für Ausbilder und Auszubildende
- Automatische Eintragung von Feiertagen und Wochenenden.
- Erfassung und Anzeige von Abwesenheiten, Berufsschulwochen, Prüfungen, Urlaub und Praxiseinsätzen.
- Automatisiertes Erstellen von Reports für die Ausbildungsbeauftragten

3.4. Schwierigkeiten und Zusammenarbeit:

Mögliche Schwierigkeiten könnten technische Herausforderungen bei der Datenbankintegration und der Benutzeroberflächengestaltung sein. Die Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsverantwortlichen der IT-Auszubildenden und den anderen Auszubildenden ist erforderlich, um die Anforderungen und Bedürfnisse aller Stakeholder zu verstehen und umzusetzen.

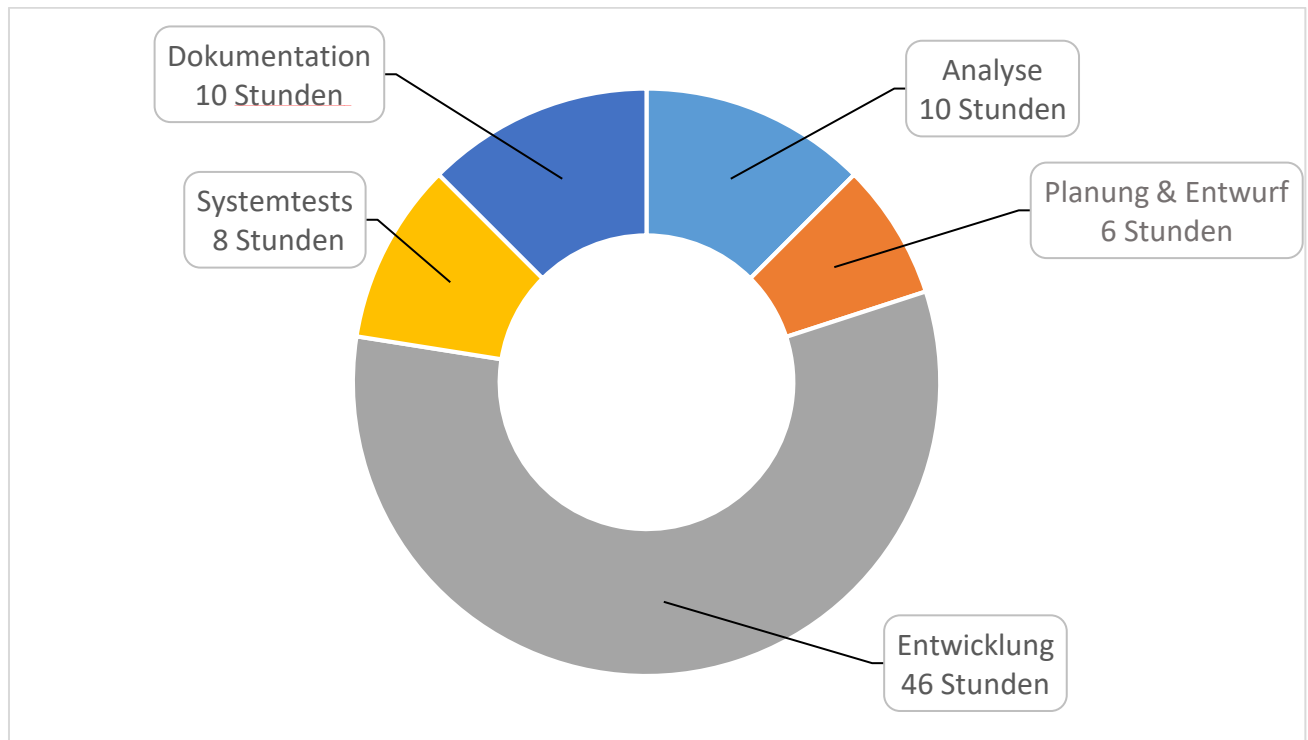
3.5. Nutzen des Projektes:

- Effiziente Datenverwaltung
- Transparente Datenpflege für Auszubildende und Ausbilder
- Reduzierung von Fehlern bei der Dateneingabe
- Zeitersparnis durch automatisierte Prozesse

4. Projektstrukturplan

4.1. Aufgabenliste

- Analyse:
 - Ist-Analyse der aktuellen Ausbildungseinsatzplanung
 - Analyse und Dokumentation des Planungsprozesses
 - Kostenplanung und Projektkalkulation
 - Definition von Use-Cases
 - Erstellen eines Lastenhefts
- Planung, Entwurf:
 - Erstellung eines Entity-Relationship-Models (ERM)
 - Erstellung eines Klassendiagramms
 - Definition der Benutzerprofile und ihrer Berechtigungen.
 - Entwurf einer übersichtlichen Kalenderansicht.
 - Erstellung eines Pflichtenhefts
- Entwicklung:
 - Implementierung der Benutzerprofile und Authentifizierung
 - Erstellung der Datenbank
 - Entwicklung der Webanwendung
 - Oberflächengestaltung (Kalender & Pflegemasken)
 - Implementierung von Datenbankzugriffen
 - Fehlerhandling implementieren
- Erstellen des Reportings
- Systemtests:
 - Organisation eines Testsystems
 - Planung und Organisation von Tests
 - Erstellung von Testfällen
 - Durchführung von Tests
 - Behebung möglicher Fehler
- Dokumentation:
 - Erstellung der Projektdokumentation

4.2. Zeitplanung:

Projektphase/Aufgabe	Zeit
Analyse	10 h
• Ist-Analyse durchführen (Systeme und Schnittstellen evaluieren)	1 h
• Analyse und Dokumentation des Planungsprozesses	2 h
• Kostenplanung und Projektkalkulation	2 h
• Definition Use-Cases	2 h
• Erstellung eines Lastenheftes	3 h
Planung und Entwurf	6 h
• Komponentendiagramm erstellen	1 h
• Aktivitätsdiagramm erstellen	1 h
• Definition der Benutzerprofile und ihrer Berechtigungen.	0,5 h
• Entwurf einer übersichtlichen Kalenderansicht.	0,5 h
• Pflichtenheft anlegen	3 h
Entwicklung	46 h
• Implementierung der Benutzerprofile und Authentifizierung	4 h
• Erstellung Datenbank	3 h
• Webanwendung erstellen	36 h
○ Erstellung Oberfläche (Kalender & Pflegemasken)	14 h
○ Erstellung Datenbankzugriffe	14 h
○ Erstellung Fehlerhandling	8 h
• Erstellen des Reportings	3 h
Systemtests	8 h
• Blackbox-Test durch Kollegen	3 h
• Testevaluation, Fehlerbehebung	5 h
Dokumentation	10 h
• Erstellen der Entwicklerdokumentation	4 h
• Fertigstellen der Projektdokumentation	6 h